Модуль 8. Частные производные функции нескольких переменных.

Урок 2. Задача аппроксимации функцией многих переменных.

Практика. Ответы.

Какая из функций имеет меньшее значение среднеквадратичной ошибки на данных объектах:

1. Объекты: (10, 30), (-5, 15), (16, 31).
   Целевые значения: 7, 20, -4.
   Функции-кандидаты: $f_1 = -2x_2 + x_1 - 7$; $f_2 = 20x_2 + 3x_1 - 4$;
   Ответ: $f_1 = -2x_2 + x_1 - 7$
2. Объекты: (16, 17), (-3, 28), (14, 85).
   Целевые значения: 13, 42, -39.
   Функции-кандидаты: $f_1 = -2x_2 - x_1 + 60$; $f_2 = 2x_2 + 17x_1 - 9$;
   Ответ: $f_1 = -2x_2 - x_1 + 60$
3. Объекты: (7, 39), (12, 48), (3, 55).
   Целевые значения: -60, 17, 83.
   Функции-кандидаты: $f_1 = -4x_2 + 7x_1 - 11$; $f_2 = -0.5x_2 + 9x_1 - 400$;
   Ответ: $f_1 = -4x_2 + 7x_1 - 11$